

表 1: 第三问中继架次安排

架次	无人机/区域	建链完成/s	服务结束/s	返航/s	能耗/kWh	SOC/%
R-M01	R01 / 中央	503.68	3602.00	3928.06	1.1160	65.13
R-M02	R02 / 东部	725.88	2686.00	3251.79	0.8953	72.02
R-M03	R01 / 西部	4692.77	7377.00	7665.95	0.9630	69.91
R-M04	R02 / 北部	4300.39	7705.00	8277.90	1.3644	57.36

注：建链完成后开始提供通信服务。能耗包括往返飞行以及建链、通信服务期间的悬停能耗。

表 2: 第三问分区域通信检查结果

区域	中继架次	缺口样本数	接入裕量/dB	回传裕量/dB	双段裕量/dB	中断数
中央	R-M01	3906	0.396	16.488	0.396	0
东部	R-M02	2861	3.639	1.103	1.103	0
西部	R-M03	2978	0.966	18.662	0.966	0
北部	R-M04	2486	0.069	9.625	0.069	0

注：接入裕量与双段裕量取区域内样本最小值。零中断结论针对逐秒检查及边界加密样本，不是连续时间的解析证明。

表 3: 两组与三组方案的工作量比较

分组规模	任务组	货箱/箱	联合架次	能耗/kWh	任务占用时长/h
2 组	G1	48	13	40.68	8.09
2 组	G2	32	12	28.28	6.94
3 组	G1	22	8	19.71	4.55
3 组	G2	29	10	29.41	6.46
3 组	G3	29	7	19.85	4.02

注：采用货箱数和联合架次数偏离组均值不超过 25% 时的组内重派方案。任务占用时长为各运输任务开始至返航、中继任务准备开始至返航时长之和，允许任务并行；它不等于联合任务完成时间。